

SCBDR

BANCO DE DADOS
RELACIONAL

Equipe:

Alexandre Alves
Iago Vinicius
Iasmim Sales
João Pedro
Marcos Gabriel
Miguel Santos

2º Período de Ciência da computação

Professor: Cloves



O que é um SGBDR?

Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional(em inglês, RDBMS) é um software que gerencia bancos de dados baseados no modelo relacional, proposto por Edgar F. Codd em 1970.





Como funciona?

- Os dados são organizados em tabelas(relações) formadas por linhas(registros) e colunas(atributos).
- Usa chave primária para identificar um registro de forma única e chave estrangeira para criar relacionamentos entre tabelas.
- Utiliza SQL como linguagem padrão para definição (DDL), manipulação (DML), controle (DCL) e consulta (DQL).
- Garante as propriedades **ACID: Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade.**

Vantagens

- **Integridade e consistência:** Controle de redundância e uso de restrições de chaves.
- **Segurança:** Controle de acesso por usuário, criptografia e backup/restauração.
- **Padronização:** SQL é uma linguagem universal e bem documentada.
- **Confiabilidade:** Suporta transações ACID e controle de concorrência, vários usuários acessando sem corromper dados.
- **Maturidade:** tecnologia consolidada com muita documentação e profissionais no mercado.



Desvantagens

- **Pouca flexibilidade:** Esquema rígido, difícil mudar a estrutura depois que a tabela está cheia.
- **Escalabilidade horizontal limitada:** Foi feito para escalar verticalmente (servidor mais potente), não para distribuir em muitos servidores como o NoSQL.
- **Desempenho com dados não estruturados:** Não é bom para armazenar imagens, vídeos, JSON, grafos em grande volume.
- **Custo e complexidade:** SGBDRs como Oracle e SQL Server têm licenças caras e exigem DBA especializado.





Exemplo de Aplicação Prática

Sistema de Controle Acadêmico de uma Faculdade:

- Tabela `ALUNOS` (matricula, nome, curso)
- Tabela `DISCIPLINAS` (codigo, nome)
- Tabela `MATRICULAS` (matricula_aluno, codigo_disciplina, nota)- faz o relacionamento N:N

Com um SGBDR como PostgreSQL, é possível garantir que um aluno não seja matriculado duas vezes na mesma disciplina, controlar notas, gerar histórico e permitir que secretaria e professores acessem ao mesmo tempo com segurança.

Artigo científico:

> ASSIS, Alessandro Silva de; CUNHA, Alberane Lúcio Thiago da. VANTAGENS E UTILIZAÇÃO DE SGBD EM BANCO DE DADOS: uma abordagem em empresas no sul de Minas Gerais. *Repositório UNIS*, 2021. Disponível em: <http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2250>. Acesso em: 02 set. 2026.





**OBRIGADO
PELA
ATENÇÃO!**

